

РГР по сопротивлению материалов — вариант 14

Выбор варианта

В таблице соответствия начальной буквы фамилии и номера варианта указано:

Б → четырнадцатый вариант.

Расчетно-графическая работа состоит из **пяти задач**. Ниже собраны условия и исходные данные строки № 14 из всех таблиц методички.

Задача 1. Растяжение и сжатие бруса

Для заданного бруса требуется:

1. Вычертить расчетную схему в масштабе с размерами и нагрузками.
2. Построить эпюру продольных сил N .
3. Построить эпюру нормальных напряжений σ .
4. Для опасного сечения определить диаметр круглого поперечного сечения d при $[\sigma] = 140$ МПа.

Исходные данные варианта 14:

Параметр	Значение по таблице	Фактическое значение
Номер схемы	8	8
F	—	10 кН
F_1/F	3	$F_1 = 30$ кН, вправо по рисунку
F_2/F	-4	$F_2 = 40$ кН, влево , то есть противоположно рисунку
F_3/F	2	$F_3 = 20$ кН, вправо по рисунку
l_1/l	3	$l_1 = 3l$
l_2/l	2	$l_2 = 2l$
l_3/l	1	$l_3 = l$

В схеме 8 брус зашцеилен слева. Участки слева направо: $l_2 = 2l$, $l_1 = 3l$, $l_3 = l$. Силы приложены в точках $x = 2l$, $x = 5l$ и $x = 6l$. Абсолютное значение базовой длины l для задачи 1 в методичке не задано; для эпюр и подбора сечения достаточно указанных соотношений.

Задача 2. Поперечный изгиб балки

Для балки на двух опорах требуется:

1. Составить расчетную схему и определить реакции опор.
2. Построить эпюры поперечных сил Q_y и изгибающих моментов M_x . Методичка рекомендует строить их в долях F и Fl .
3. Выбрать опасное сечение.
4. При $[\sigma] = 150$ МПа подобрать:
 - круглое сечение диаметром d ;

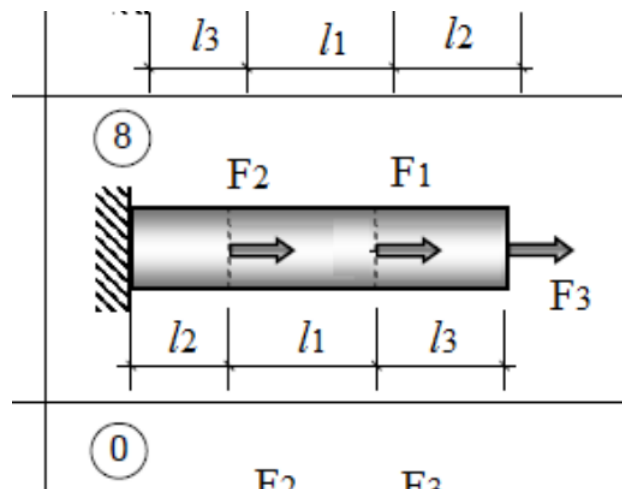


Figure 1: Задача 1, схема 8

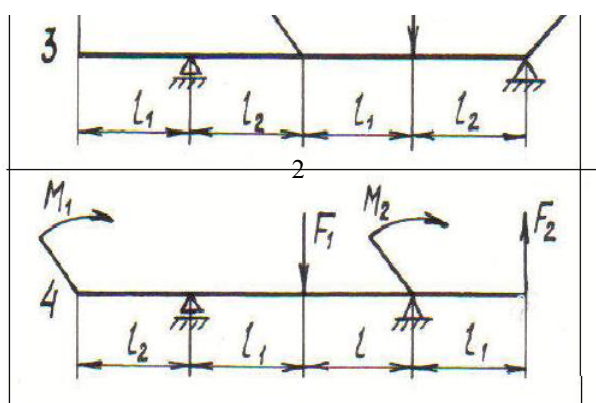
- квадратное сечение со стороной d ;
- двутавровое сечение.

Исходные данные варианта 14:

Параметр	Значение по таблице	Фактическое значение
Номер схемы	4	4
F	—	10 кН
l	—	0,1 м
l_1/l	2	$l_1 = 0,2$ м
l_2/l	4	$l_2 = 0,4$ м
F_1/F	3	$F_1 = 30$ кН, вниз по рисунку
F_2/F	3	$F_2 = 30$ кН, вверх по рисунку
$M_1/(Fl)$	-1	$ M_1 = 1$ кН·м, противоположно направлению на рисунке
$M_2/(Fl)$	1	$M_2 = 1$ кН·м, по рисунку

Слева направо в схеме 4:

- момент M_1 на левом свободном конце, но для варианта 14 его направление меняется на противоположное;
- первая опора при $x = l_2 = 0,4$ м;
- сила F_1 при $x = l_2 + l_1 = 0,6$ м;
- вторая опора и момент M_2 при $x = l_2 + l_1 + l = 0,7$ м;
- сила F_2 на правом свободном конце при $x = 0,9$ м.



Задача 3. Кручение ступенчатого вала

Стальной ступенчатый вал круглого поперечного сечения зашпелен слева и нагружен системой скручивающих моментов. Требуется:

1. Вычертить расчетную схему в масштабе.
2. Определить и построить эпюру крутящих моментов.
3. Определить максимальные касательные напряжения на каждом участке и построить их эпюру.
4. Указать опасное сечение и составить условие прочности.
5. Определить требуемый диаметр d .

Общие данные: $G = 8 \cdot 10^4$ МПа, $[\tau] = 90$ МПа.

Исходные данные варианта 14:

Параметр	Значение
Номер схемы	2
a	1,2 м
b	0,5 м
c	1,2 м
M_1	−20 кН·м
M_2	−28 кН·м
M_3	−20 кН·м

В схеме 2 участки слева направо имеют длины c , b , a . Участки c и b имеют диаметр $2d$, участок a — диаметр d . Моменты M_1 , M_2 , M_3 приложены соответственно на границе c/b , на границе b/a и на правом торце. Все три значения отрицательны, поэтому направления **всех моментов нужно развернуть относительно показанных на рисунке**.

Задача 4. Устойчивость сжатого стержня

Для сжатого стержня требуется определить критическую силу $F_{кр}$ и коэффициент запаса устойчивости n_y в двух главных плоскостях XOY и XOZ . Условия закрепления в обеих плоскостях одинаковы.

Материал: сталь Ст3, предел текучести $\sigma_T = 250$ МПа.

Исходные данные варианта 14:

Параметр	Значение
Номер схемы	6
Сжимающая сила F	320 кН
Длина l	1,5 м
Сечение	прямоугольное
b	4 см
h	1,5 b = 6 см
Коэффициент приведенной длины μ	1/3

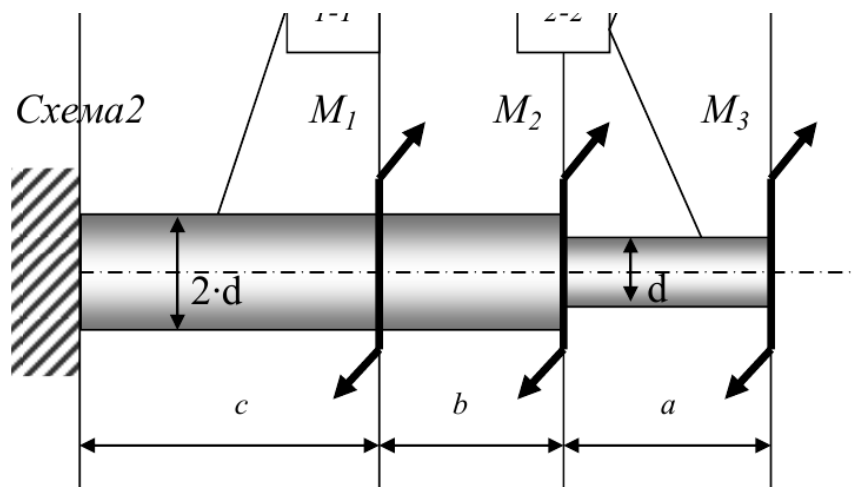


Рисунок 3

Figure 3: Задача 3, схема 2

Из этих данных:

- приведенная длина $l_0 = \mu l = 0,5$ м;
- площадь $A = bh = 24$ см²;
- главные моменты инерции прямоугольника: 72 см⁴ и 32 см⁴.

Коэффициент запаса определяется по формуле $n_y = F_{кр}/F$. Расчет нужно выполнить отдельно относительно сильной и слабой главных осей.

Задача 5. Ударная нагрузка на балку

Груз весом Q падает с высоты H на стальную двутавровую балку. Требуется проверить прочность балки при $[\sigma] = 160$ МПа.

Исходные данные варианта 14:

Параметр	Значение
Номер схемы	2
Номер двутавра	14
a	0,4 м
Q	2 кН
H	4 см = 0,04 м

Заголовок таблицы 5 содержит неудачную формулировку «цифры варианта», однако методичка задает варианты от 1 до 20 и приводит полную строку № 14. Поэтому для этой РГР все пять параметров взяты непосредственно из строки 14.

В схеме 2 балка шарнирно оперта на концах. Точка удара находится на расстоянии $3a = 1,2$ м от левой опоры и $a = 0,4$ м от правой опоры. Полный пролет равен $4a = 1,6$ м.

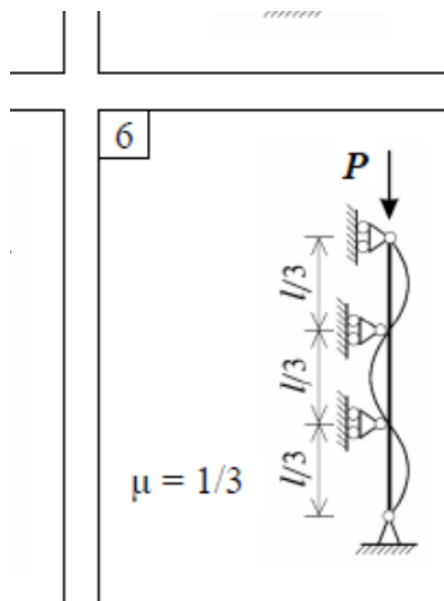


Figure 4: Задача 4, схема 6

Справочные характеристики двутавра № 14 по приложению методички (ГОСТ 8239-89), необходимые для дальнейшего расчета:

- площадь $A = 17,4 \text{ см}^2$;
- $I_x = 572 \text{ см}^4$;
- $W_x = 81,7 \text{ см}^3$;
- $i_x = 5,73 \text{ см}$.

Требования методички к оформлению

1. Задачи выполняются по порядку от 1 до 5.
2. Перед решением каждой задачи полностью приводится ее условие.
3. Решения сопровождаются расчетными схемами, эпюрами, формулами, развернутыми вычислениями и краткими пояснениями; одних ответов недостаточно.
4. Вычисления выполняются с точностью до 0,01.
5. Каждая задача оформляется на отдельных листах А4 с внутренней рамкой и основной надписью.

Где это находится в исходном PDF

- выбор варианта по букве «Б»: страница PDF 5;
- задача 1: страницы PDF 10–11;
- задача 2: страницы PDF 12–13;
- задача 3: страницы PDF 14–15;
- задача 4: страницы PDF 16–17;
- задача 5: страницы PDF 18–19;

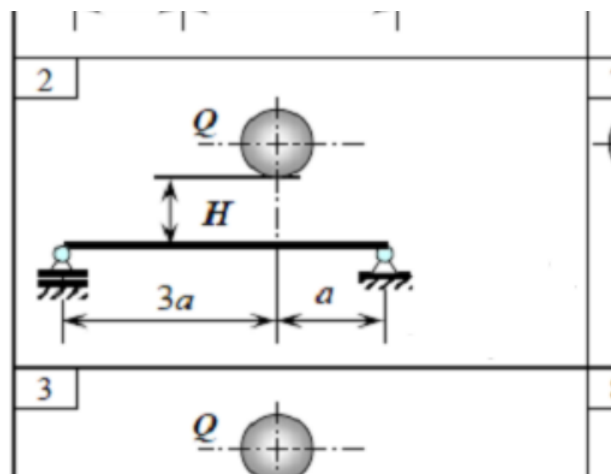


Figure 5: Задача 5, схема 2

- сортамент двутавров: страницы PDF 21–22.